

머신러닝을 활용한 캐릭터 및 콘텐츠 특성 중심의 버추얼 유튜버 흥행 요소 분석

이 정 훈, 노 경 준*, 이 예 림**, 정 유 정***, 윤 준 선****

인하공업전문대학교, 성공회대학교*, 유한대학교**, 백석대학교***, 광운대학교****

A Machine Learning - Based Analysis of Success Factors in VTuber Focused on Character and Content Attributes

Lee jeong-hoon, Roh kyung-joon*, Lee ye-rim**, Jung you-jung***, Yoon jun-seon****

Inha Technical Univ., Sungkonghoe Univ.*, Yuhan Univ.**, Baekseok Univ.***, Kwangwoon Univ.****

요 약

본 연구는 기존의 일반적인 YouTube 영상과 다른 새롭게 성장하고 있는 버추얼 유튜버(VTuber : Virtual YouTuber) 콘텐츠를 대상으로, 이들만 가지는 가상 캐릭터의 특성 및 시청자와 상호작용 구조 등을 고려한 흥행 모델을 제안한다. 그 결과 캐릭터의 시각적인 스타일링 점수와 음성 부분이 중요하였고, 시청자들이 처음 접하는 영상 섬네일의 캐릭터 수와 콘텐츠의 형태가 중요한 변수들로 파악되었다. 다만, 시청자와 채팅 상호작용 빈도의 경우에는 중요도가 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이에 대해 기존 VTuber의 특성 중에서 어느 부분이 흥행에 중요한지 우선순위와 제작 가이드를 제시하고자 한다.

I. 서론

VTuber 콘텐츠는 캐릭터 기반 퍼포먼스 중심의 디지털 콘텐츠 형태로 최근 빠르게 성장하고 있다. Business Research에 따르면 글로벌 VTuber 시장 규모는 2024년 약 693억 달러를 기록하였고, 2033년까지 약 849억 9,500만 달러에 이를 것으로 예측된다[1]. VTuber는 가상 캐릭터를 통해 현실 자아와 분리된 정체성을 형성하고, 시청자 참여형 상호작용 구조를 특징으로 한다[2]. 일반적인 YouTube 영상 관련 연구들은 있으나[3], VTuber만의 특성을 반영한 실증적인 연구는 없는 실정이다. 따라서 본 연구는 기존과 다른 VTuber 영상이 가지는 캐릭터와 콘텐츠의 특성 및 시청자와 반응을 반영한 흥행을 예측하는 모델을 제안하고자 한다.

II. 연구 방법

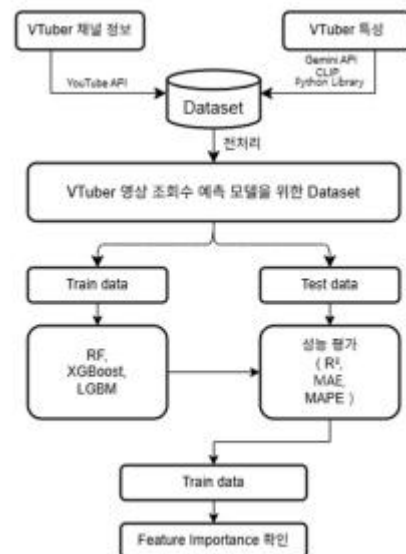


그림1. 연구 절차 파이프라인

1. 데이터 수집 및 전처리

본 연구는 VTuber 영상 분석을 위해 YouTube 채널 랭킹 사이트(<https://playboard.co/>)를 참고하여, 2025년 기준 상위 100개 VTuber 채널을 대상으로 하였다. 이 중 영상 길이가 3분 이하, 12분 이상인 영상을 분석에서 제외하였으며, 그 결과 93개 채널의 총 4,150개 영상을 분석 대상으로 연구를 진행하였다.

영상의 메타데이터(좋아요, 태그 수)를 수집하기 위해 YouTube API를 활용하였으며, VTuber의 캐릭터 관련 특성(스타일링 점수, 분위기 점수, 디자인 점수, 음성 변동성, 세계관 등)과 콘텐츠적인 특성(메인 및 서브 콘텐츠, 합동

방송, 콘텐츠 의외성)을 추출하였으며, 또한 시청자와 소통에 대한 채팅 상호작용 빈도를 변수화하였다.

표1. 변수 분류

분류	변수명
메타데이터	좋아요 수, 태그 수
VTuber 특성	스타일링 점수, 분위기 점수, 디자인 점수, 음성 변동성, 세계관 유형, 컨셉 연령대
섬네일	섬네일 캐릭터 수, 텍스트 자극성
콘텐츠	메인 콘텐츠, 서브 콘텐츠, 합동 방송 형태, 콘텐츠 의외성
시청자 소통	채팅 상호작용 빈도

2. 모델링

본 연구에서는 영상 조회수에 로그 변환을 적용하였으며, 수집한 데이터의 3,285개는 학습용으로, 865개 (전체 4,150개)의 데이터는 평가용으로 사용하였다. 다양한 머신러닝 알고리즘(RF, XGBoost, LGBM)을 적용하였다.

3. 결과

표2. 모델 간 성능 지표

Model	R ²	MAE	MAPE
RF	0.887	7,845	22.37%
XGBoost	0.883	8,022	21.72%
LGBM	0.904	7,446	20.74%

위의 표2는 여러 알고리즘을 적용한 결과이며, 그 결과 LGBM 모델이 MAPE 20.74%로 가장 우수한 성능을 보여 최종 모델로 선정하였다. 최종 모델은 아래 그림2와 같이 VTuber의 특성 중에서 캐릭터와 관련된 스타일링 점수가 가장 중요한 변수로 파악이 되었으며, 캐릭터의 음성 변동성 및 분위기 관련 부분이 중요한 변수로 파악이 되었다. 또한 구독자의 시각적인 부분을 끄는 섬네일에서는 텍스트보다 캐릭터의 수적인 부분이 중요하였으며, 콘텐츠의 특성에서도 방송 형태가 중요하게 나타났으나, 시청자들과의 상호작용 채팅 빈도는 중요도가 제일 낮게 나온 점이 확인되었다.

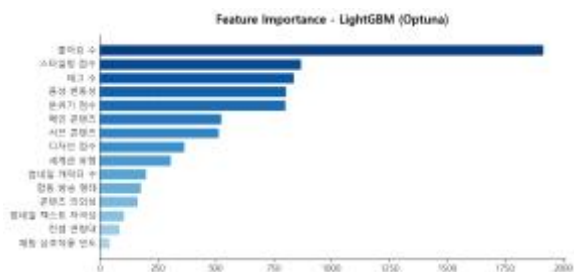


그림2. Feature Importance

III. 결론

본 연구는 기존의 일반적인 YouTube와 다른 새로운 장르인 VTuber만의 특성을 반영하여 조회수를 예측하는 모델을 제안하였다. 이를 통하여 VTuber만이 가지는 특성 중심으로 흥행에 영향을 미치는 기준들을 제시하며, 향후에 VTuber의 제작 과정에 가이드를 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 후속 연구에서는 각 특성 간의 인과성을 체계적으로 검증하고, 예측 성능이 더욱 우수한 모델을 구축하고자 한다.

참 고 문 헌

- [1] Business Research Insights. <https://www.businessresearchinsights.com/ko/market-reports/vtuber-virtual-youtuber-market-109503>. 2026.04.24
- [2] 강신규, 버추얼 캐릭터 2.0: 버추얼 엔터의 진화와 정책적 시사점, 한국방송통신전파진흥원, 2024
- [3] 이승규, 오현진, 임형섭, 정은혜., 머신러닝을 활용한 유튜브 섬네일 기반 구독자수 대비 조회수 예측 모델, 한국콘텐츠학회 종합학술대회 논문집, 전북. 2023
- [4] Ahn, J. A, An Exploratory Study on Virtual YouTuber Consumption: Focusing on the Worldview, Appearance, Voice, and Personality of Virtual YouTuber., Journal of the HCI Society of Korea, 19(4), 47-58, 2024